

CORRECTION – EXERCICE 4

Hydrostatique : forces de pression sur deux portes d'évacuation

Données

- Masse volumique de l'eau : $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$.
- Accélération de la pesanteur : $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.
- Porte AB : rectangle de largeur 1 m et de hauteur 6 m. A est à 4 m sous la surface libre.
- Porte CD : triangle de base 4 m et de longueur 6 m, incliné à 45° . Le point C est à 3 m sous la surface libre.

1. Résultante R sur la porte AB

Pour une surface plane verticale :

$$R = \rho g A h_G$$

$$A = 1 \times 6 = 6 \text{ m}^2$$

$$h_G = (4 + 10)/2 = 7 \text{ m}$$

$$R = 1000 \times 9,81 \times 6 \times 7 = 412\,020 \text{ N} \approx 412 \text{ kN}$$

2. Centre de poussée Z_c

$$Z_c = h_G + IG/(A h_G)$$

$$\text{Pour le rectangle : } IG = b h^3/12 = 1 \times 6^3/12 = 18 \text{ m}^4$$

$$Z_c = 7 + 18/(6 \times 7) = 7,43 \text{ m}$$

3. Résultante R sur la porte CD

$$A = (4 \times 6)/2 = 12 \text{ m}^2$$

La différence de hauteur entre C et D est : $6 \sin 45^\circ = 4,243 \text{ m}$.

$$h_D = 3 + 4,243 = 7,243 \text{ m}$$

Le centre de gravité du triangle est aux $2/3$ de la hauteur depuis le sommet C :

$$h_G = 3 + (2/3)(7,243 - 3) = 5,828 \text{ m}$$

$$R = \rho g A h_G = 1000 \times 9,81 \times 12 \times 5,828 = 686\,122 \text{ N} \approx 686,1 \text{ kN}$$

4. Centre de poussée Z_c

$$Z_c = h_G + IG/(A h_G)$$

$$\text{Pour le triangle incliné : } IG = (b h^3/36) \sin^2 45^\circ = (4 \times 6^3/36) \times 1/2 = 12 \text{ m}^4$$

$$Z_c = 5,828 + 12/(12 \times 5,828) = 6,00 \text{ m}$$

5. Composantes R_x et R_z

La résultante est perpendiculaire à la porte CD. Comme CD est inclinée à 45° , sa normale fait également 45° avec l'horizontale.

$$R_x = R \cos 45^\circ = 485,2 \text{ kN}$$

$$R_z = R \sin 45^\circ = 485,2 \text{ kN en valeur absolue.}$$

Avec l'axe z positif vers le bas comme sur la figure, la composante verticale est dirigée vers le haut : $R_z = -485,2 \text{ kN}$.

6. Comparaison

$$R = 412,0 \text{ kN et } R_x = 485,2 \text{ kN.}$$

$$R/R_x = 412,0/485,2 \approx 0,849.$$

Donc $R < R_x$. La composante horizontale sur CD est environ 18 % plus grande que la force sur AB.

Résultats finaux

Grandeur	Résultat
A_{AB}	6 m ²
$h_{G_{AB}}$	7 m
R_{AB}	412,0 kN
$Z_{c_{AB}}$	7,43 m
A_{CD}	12 m ²
h_D	7,243 m
$h_{G_{CD}}$	5,828 m
R_{CD}	686,1 kN
$Z_{c_{CD}}$	6,00 m
R_x	485,2 kN
R_z	-485,2 kN
Comparaison	$R < R_x$

Point clé : pour CD, l'aire de la surface triangulaire est bien 12 m². La projection à 45° intervient ensuite dans la profondeur verticale et le moment d'inertie.